



100013



发文日：

2023 年 08 月 10 日

申请号或专利号：201080062920.6

发文序号：2023080701223760

案件编号：4W115503

发明创造名称：新的三环化合物

专利权人：ABBVIE 公司

无效宣告请求人：四川国为制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 561725 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 31 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：胡杨

主审员：侯曜

参审员：刘婷婷



国家知识产权局

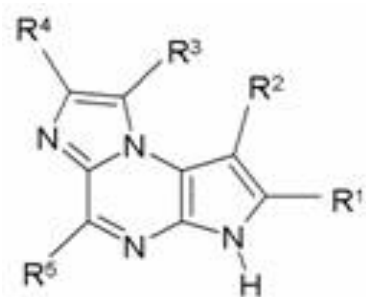
无效宣告请求审查决定(第 561725 号)

案件编号	第 4W115503 号
决定日	2023 年 07 月 26 日
发明创造名称	新的三环化合物
国际分类号	C07D 498/14
无效宣告请求人	四川国为制药有限公司
专利权人	ABBVIE 公司
专利号	201080062920.6
申请日	2010 年 12 月 01 日
最早优先权日	2009 年 12 月 01 日
授权公告日	2014 年 12 月 03 日
无效宣告请求日	2022 年 12 月 20 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点: 在专利确权阶段, 允许专利申请人在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据并对该补充实验数据予以审查, 但这并不意味着该补充实验数据当然可以被接受, 对于补充实验数据的接受应当秉持相对审慎的态度, 判断原则是“补交实验数据拟证明的待证事实和/或技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。	

一、案由

本专利的专利号为 2010800692920.6, 优先权日为 2009 年 12 月 01 日、2010 年 07 月 14 日, 申请日为 2010 年 12 月 01 日, 授权公告日为 2014 年 12 月 03 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 式(Ic)的化合物, 其药用可接受的盐、或立体异构体,



式 (Ic)

其中,

R^1 、 R^2 、 R^4 和 R^5 各自独立地是氢, 氘, 或 (C_1-C_6) 烷基;

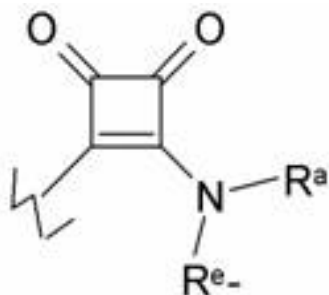
R^3 是任选被取代的桥接的 (C_5-C_{12}) 环烷基, 任选被取代的桥接的 (C_2-C_{10}) 杂环基, 被取代的 (C_3-C_{10}) 环烷基, 任选被取代的 (C_6-C_{10}) 芳基, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 杂芳基; 或

R^3 是 -A-D-E-G, 其中,

A 是键;

D 是任选被取代的桥接的 (C_5-C_{12}) 环亚烷基, 被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烷基, 任选被取代的桥接的 (C_5-C_{10}) 环亚烯基, 任选被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烯基, 任选被取代的 (C_6-C_{10}) 亚芳基, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 杂亚芳基, 任选被取代的桥接的 (C_2-C_{10}) 亚杂环基或任选被取代的 (C_2-C_{10}) 亚杂环基;

E 是键, $-R^e-$, $-R^e-C(=NCN)-R^e-$, $-R^e-C(O)C(O)-R^e-$, $-R^e-C(O)O-R^e-$, $-R^e-C(O)C(O)N(R^a)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)-C(O)C(O)-R^e-$, $-R^e-O-R^e-$, $-R^e-S(O)_2-R^e-$, $-R^e-S(O)-R^e-$, $-R^e-S-R^e-$, $-R^e-N(R^a)-R^e-$, $=N-R^e-$, $-R^e-N(R^a)C(O)-R^e-$, $-R^eC(O)N(R^a)R^e-$, $-R^e-OC(O)N(R^a)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)C(O)OR^e-$, $-R^e-OC(O)-R^e-$, $-R^e-OC(O)-O-R^e-$, $-R^e-N(R^a)C(O)N(R^b)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)S(O)_2-R^e-$, $-R^e-S(O)_2N(R^a)-R^e-$, 或 $-R^e-N(R^a)S(O)_2N(R^a)-R^e-$; 或



E 是 ;

其中在全部情况中, E 连接到 D 中的碳或氮原子上;

G 是氢, 氘, $-N(R^a)(R^b)$, 卤素, $-OR^a$, $-SR^a$, $-S(O)R^a$, $-S(O)_2R^a$, $-NO_2$, $-C(O)OR^a$, $-CN$, $-C(O)N(R^a)(R^b)$, $-N(R^a)C(O)R^b$, $-N(R^a)C(O)OR^b$, $-OC(O)N(R^a)$, $-N(R^a)C(O)N(R^b)_2$, $-C(O-R^a)(R^b)_2$, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-N(R^a)S(O)_2R^b$, $-S(O)_2N(R^a)(R^b)$, $-S(O)_2N(R^a)C(O)R^b$, 任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 烷基, 任选被取代的 $-(C_2-C_6)$ 烯基, 任选被取代的 $-(C_2-C_6)$ 炔基, 任选被取代的 $-(C_3-C_{10})$ 环烷基, 任选被取代的 $-(C_1-C_{10})$ 杂芳基, 任选被取代的 $-(C_1-C_{10})$ 杂环基, 任选被取代的 $-(C_6-C_{10})$ 芳基;

其中在含 $-N(R^a)(R^b)$ 的基团中, 氮、 R^a 和 R^b 可以形成环, 使得 $-N(R^a)(R^b)$ 是任选被取代的 (C_2-C_{10}) 杂环基或任选被取代的 (C_1-C_{10}) 杂芳基, 其通过氮连接;

R^a 和 R^b 各自独立地是氢, 氘, CN, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 烷基, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 烷基-O- (C_1-C_{10}) 烷基, 任选被取代的 (C_6-C_{10}) 芳基, 任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 亚烷基- (C_3-C_{10}) 环烷基, 任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 亚烷基- (C_6-C_{10}) 芳基, 任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 亚烷基- (C_1-C_{10}) 杂芳基, 或任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 亚烷基- (C_1-C_{10}) 杂环基; 且

R^e 每一次出现时独立地是键, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 亚烷基, 任选被取代的 (C_2-C_{10}) 亚烯基, 任选被取代的 (C_2-C_{10}) 亚炔基, 任选被取代的 $-(C_1-C_{10})$ 亚烷基-O- (C_1-C_{10}) 亚烷基, 任选被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烷基, 任选被取代的 (C_6-C_{10}) 亚芳基, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 杂亚芳基, 或任选被取代的 (C_1-C_{10}) 亚杂环基;

其中任选的取代基独立地选自 (C_1-C_8) 烷基, 卤素, $-CF_3$, 卤化的 (C_1-C_8) 烷基, $-O-(C_1-C_8)$ 烷基, $-OH$, $-NH(C_1-C_8)$ 烷基, $-N((C_1-C_8)烷基)_2$, $-NH_2$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NH(C_1-C_8)烷基$, $-C(O)N((C_1-C_8)烷基)_2$, $-NHC(O)(C_1-C_8)烷基$, $-NHC(O)(C_3-C_8)环烷基$, $-N((C_1-C_8)烷基)C(O)H$, $-N((C_1-C_8)烷基)C(O)(C_1-C_8)烷基$, $-NHC(O)NH_2$, $-NHC(O)NH(C_1-C_8)烷基$, $-N((C_1-C_8)烷基)C(O)NH_2$, $NHC(O)N((C_1-C_8)烷基)_2$, $-N((C_1-C_8)烷基)C(O)N((C_1-C_8)烷基)_2$, $-N((C_1-C_8)烷基)C(O)NH((C_1-C_8)烷基)$, $-C(O)(C_1-C_8)烷基$, $-CN$, $-C(O)O(C_1-C_8)烷基$, $NHOH$, $NHO(C_1-C_8)烷基$, $-O-$ 卤化的 (C_1-C_8) 烷基, $-NHC(O)O-(C_1-C_6)烷基$, $-N((C_1-C_6)烷基)C(O)O-(C_1-C_6)烷基$ 。

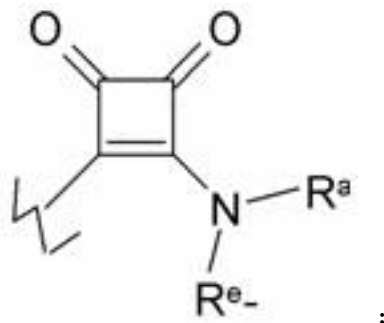
2. 权利要求 1 所述的化合物, 其中, R^3 是 $-A-D-E-G$, 且 D 是被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烷基, 任选被取代的桥接的 (C_5-C_{10}) 环亚烯基, 任选被取代的 (C_3-C_{10}) 桥接的亚杂环基或任选被取代的 (C_2-C_{10}) 亚杂环基。

3. 权利要求 2 所述的化合物, 其中, D 是被取代的 (C_3-C_6) 环亚烷基, 任选被取代的双环[2.2.2]辛-1-基, 任选被取代的 2,5-二氮杂双环[2.2.1]庚烷, 任选被取代的 2,6-二氮杂双环[3.2.1]辛烷, 任选被取代的八氢吡咯并[3,4-c]吡咯, 任选被取代的八氢吡咯并[3,2-b]吡啶, 任选被取代的 1,4-二氮杂环庚烷, 任选被取代的立方烷, 任选被取代的 1,4-二噁烷-螺[4.4]壬烷, 任选被取代的 2,5-二氮杂螺[3.5]壬烷, 任选被取代的哌啶, 任选被取代的哌嗪, 任选被取代的吡咯烷, 任选被取代的四氢呋喃或任选被取代的四氢吡喃。

4. 权利要求 3 所述的化合物, 其中, D 是被取代的 (C_3-C_6) 环亚烷基, 任选被取代的双环[2.2.2]辛-1-基, 任选被取代的 2,5-二氮杂双环[2.2.1]庚烷, 任选被取代的 2,6-二氮杂双环[3.2.1]辛烷, 任选被取代的八氢吡咯并[3,4-c]吡咯, 任选被取代的八氢吡咯并[3,2-b]吡啶, 任选被取代的 1,4-二氮杂环庚烷, 任选被取代的哌啶, 任选被取代的吡咯烷, 任选被取代的四氢呋喃或任选被取代的四氢吡喃。

5.权利要求 3 所述的化合物，其中，D 是被取代的(C₃-C₆)环亚烷基，任选被取代的双环[2.2.2]辛-1-基，任选被取代的哌啶，或任选被取代的吡咯烷。

6.权利要求 4 所述的化合物，其中，E 是键，-R^e-, -R^e-O-R^e-, -R^e-S(O)₂-R^e-, -R^e-N(R^a)-R^e-, =N-R^e-, -R^e-N(R^a)C(O)-R^e-, -R^e-N(R^a)C(O)O-R^e-, -R^e-N(R^a)C(O)N(R^b)-R^e-, -R^eC(O)N(R^a)R^e-, -R^e-N(R^a)S(O)₂-R^e-, -R^e-S(O)₂N(R^a)-R^e-, -R^e-N(R^a)S(O)₂N(R^a)-R^e-, -R^e-OC(O)N(R^a)-R^e-, -R^e-C(O)O-R^e-, -R^e-OC(O)-R^e; 或



其中，R^a 每一次出现时独立地是氢，CN，任选被取代的 (C₁-C₁₀)烷基或任选被取代的-(C₁-C₆)亚烷基 -(C₃-C₁₀)环烷基；且

R^e 每一次出现时独立地是键，任选被取代的 (C₁-C₁₀)亚烷基，任选被取代的 (C₃-C₁₀)环亚烷基，任选被取代的(C₆-C₁₀)亚芳基，任选被取代的(C₁-C₁₀)杂亚芳基，或任选被取代的 (C₁-C₁₀)亚杂环基。

7.权利要求 6 所述的化合物，其中，E 是键，-R^e-, -R^e-O-R^e-, -R^e-S(O)₂-R^e-, -R^e-N(R^a)-R^e-, -R^e-N(R^a)C(O)-R^e-, -R^eC(O)N(R^a)R^e-, -R^e-N(R^a)S(O)₂-R^e-, -R^e-S(O)₂N(R^a)-R^e-, -R^e-N(R^a)S(O)₂N(R^a)-R^e-;

其中，R^a 每一次出现时独立地是氢，CN，任选被取代的 (C₁-C₁₀)烷基或任选被取代的-(C₁-C₆)亚烷基 -(C₃-C₁₀)环烷基；且

R^e 每一次出现时独立地是键，任选被取代的 (C₁-C₁₀)亚烷基，任选被取代的 (C₃-C₁₀)环亚烷基，任选被取代的(C₆-C₁₀)亚芳基，任选被取代的(C₁-C₁₀)杂亚芳基，或任选被取代的 (C₁-C₁₀)亚杂环基。

8.权利要求 7 所述的化合物，其中，G 是氢，氘，-N(R^a)(R^b)，卤素，-OR^a，-S(O)₂R^a，-CN，-C(O)N(R^a)(R^b)，-N(R^a)C(O)R^b，-CF₃，-S(O)₂N(R^a)(R^b)，任选被取代的 -(C₁-C₆)烷基，任选被取代的 -(C₃-C₁₀)环烷基，任选被取代的-(C₁-C₁₀)杂芳基，任选被取代的 -(C₁-C₁₀) 杂环基，或任选被取代的 -(C₆-C₁₀)芳基；

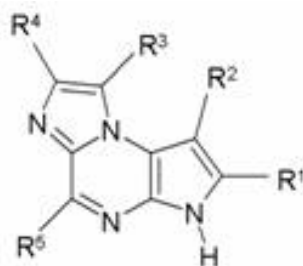
其中在含-N(R^a)(R^b)的基团中，氮、R^a 和 R^b 可以形成环，使得-N(R^a)(R^b)是任选被取代的(C₂-C₁₀)杂环基或任选被取代的(C₁-C₁₀)杂芳基，其通过氮连接；

R^a 独立地是氢，CN，任选被取代的 (C₁-C₁₀)烷基，任选被取代的 (C₃-C₁₀)环烷基，或任选被取代的 (C₆-C₁₀)芳基。

9.权利要求 8 所述的化合物，其中，G 是氢，氘，-N(R^a)(R^b)，卤素，-OR^a，-S(O)₂R^a，-CN，-C(O)N(R^a)(R^b)，-N(R^a)C(O)R^b，-CF₃，-S(O)₂N(R^a)(R^b)，任选被取代的-(C₁-C₄)烷基，任选被取代的 -(C₃-C₆)环烷基，任选被取代的苯基，任选被取代的哌嗪基，任选被取代的哌啶基，任选被取代的吡嗪基，任选被取

代的吡唑基，任选被取代的哒嗪基，任选被取代的吡啶基，任选被取代的嘧啶基，任选被取代的吡咯烷基，任选被取代的吡咯基，或任选被取代的噻唑基。

10. 药物组合物，其含有权利要求 1 定义的式(Ic)的化合物

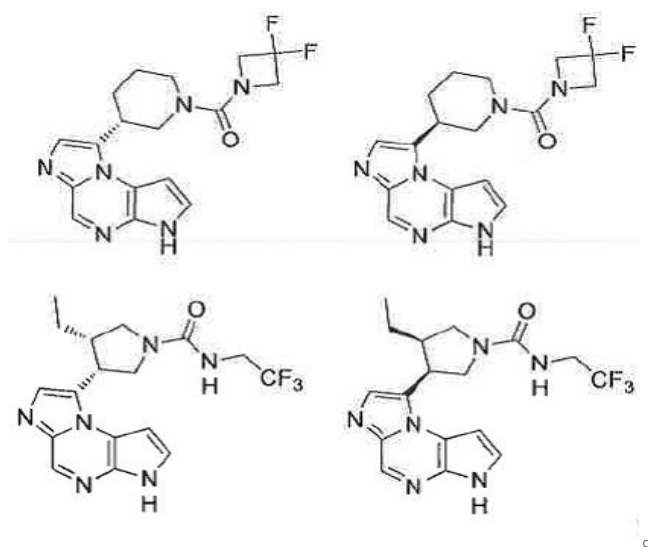


式 (Ic)

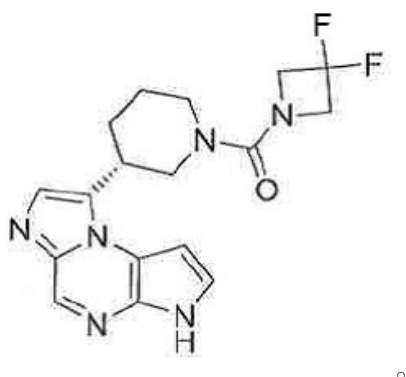
药用可接受的载体和赋形剂和第二治疗剂，所述第二治疗剂选自细胞因子抑制抗炎药，其它人细胞因子或生长因子的抗体或拮抗剂，IL-1，IL-2，IL-3，IL-4，IL-5，IL-6，IL-7，IL-8，IL-12，IL-15，IL-16，IL-21，IL-23，干扰素，EMAP-II，GM-CSF，FGF，PDGF，CTLA 或它们的配体包括 CD154，阿达木单抗，戈利木单抗，赛妥珠单抗(CDP870)托珠单抗，CDP571，可溶性 p55 或 p75 TNF 受体，来那西普，TNF α 转化酶抑制剂，IL-1 抑制剂，白介素 11，IL-18 拮抗剂，IL-12 拮抗剂，IL-12 抗体，可溶性 IL-12 受体，IL-12 结合蛋白，非消耗性抗 CD4 抑制剂 FK506，雷帕霉素，麦考酚酸吗乙酯(mycophenolate mofetil)，来氟米特，NSAIDs，布洛芬，皮质类固醇，磷酸二酯酶抑制剂，腺苷激动剂，抗血栓形成药，补体抑制物，肾上腺素能药，IL-1 β 转化酶抑制剂，T 细胞信号激酶抑制剂，金属蛋白酶抑制剂，柳氮磺吡啶，6-巯基嘌呤，衍生物 p75TNFR1gG，sIL-1RI，sIL-1RII，sIL-6R，塞来考昔，羟氯喹硫酸盐，罗非昔布，英夫利西单抗(infliximab)，萘普生，伐地考昔，美洛昔康，乙酸盐，硫代苹果酸金钠，阿斯匹林，氟羟强的松龙丙酮化合物，萘磺酸丙氧芬/apap，叶酸盐，萘丁美酮，双氯芬酸，吡罗昔康，依托度酸，双氯灭痛，奥沙普秦，羟考酮 HCl，重酒石酸氢可酮/apap，双氯灭痛/米索前列醇，芬太尼，阿那白滞素，曲马多 HCl，双水杨酯，舒林酸，维生素 B12/fa/维生素 B6，扑热息痛，阿仑膦酸钠，硫酸吗啡，盐酸利多卡因，吲哚美辛，氨基葡萄糖硫酸软骨素/软骨素，阿密曲替林 HCl，磺胺嘧啶，羟考酮 HCl/扑热息痛，奥洛他定 HCl 米索前列醇，萘普生钠，奥美拉唑，环磷酸胺，利妥昔单抗(rituximab)，IL-1TRAP，MRA，CTLA4-IG，IL-18BP，抗-IL-12，抗-IL15，VX-740，罗氟司特，IC-485，CDC-801，S1P1 激动剂，FTY720，PKC 家族抑制剂，鲁伯斯塔 (Ruboxistaurin)，AEB-071，Mesopram，甲氨蝶呤，布地耐德，地塞米松，5-氨基水杨酸，奥沙拉秦，IL-1ra，T 细胞信号抑制剂，酪氨酸激酶抑制剂，IL-11，美沙拉嗪，泼尼松，咪唑硫嘌呤，巯嘌呤，甲基泼尼松龙琥珀酸酯钠，地芬诺酯/atrop 硫酸盐，洛哌丁胺盐酸盐，环丙沙星/葡萄糖-水，盐酸四环素，氟轻松醋酸酯，甲硝唑，硫柳汞/硼酸，考来烯胺/蔗糖，环丙沙星盐酸盐，硫酸茛菪碱，盐酸哌替啶，咪达唑仑盐酸盐，异丙嗪盐酸盐，磷酸钠，新诺明/甲氧苄氨嘧啶，聚卡波非，萘磺酸丙氧芬，氢化可的松，多种维生素，巴柳氮二钠，磷酸可待因

/apap, 考来维仑 HCl, 维生素 B12, 叶酸, 左氧氟沙星, 那他珠单抗, 干扰素- γ , 甲基氢化泼尼松, 环孢霉素, 4-氨基吡啶, 替扎尼定, 干扰素- β 1a, 干扰素- β 1b, 干扰素 α -n3, 干扰素- α , 干扰素 β 1a-IF, 聚乙二醇干扰素 α 2b, 高压氧, 静脉内免疫球蛋白, 克拉屈滨, 环孢霉素, FK506, 氢化泼尼松, 消炎细胞活素, 干扰素- β , 半胱天冬酶抑制剂, 半胱天冬酶-1 的抑制剂, CD40 配体和 CD80 的抗体, 阿仑单抗, 屈大麻酚, 达克珠单抗, 米托蒽醌, 扎利罗登盐酸盐, 氨吡啶, 格拉默乙酸盐, sinnabidol, α -immunokineNNSO3, ABR-215062, AnergiX.MS, 趋化因子受体拮抗剂, BBR-2778, calagualine, CPI-1189, 脂质体封装的米托蒽醌, THC.CBD, 大麻素激动剂, MBP-8298, MNA-715, 抗-IL-6 受体抗体, Neurovax, 吡非尼酮 allotrap1258(RDP-1258), sTNF-R1, 他仑帕奈, 特立氟胺, TGF- β 2, 替利莫肽, VLA-4 拮抗剂, 干扰素 γ 拮抗剂, IL-4 激动剂, 米索前列醇, 米诺环素, 依那西普, 增强型倍他米松 diprop(betamethasone diprop augmented), 二甲基亚砜, 酮洛芬, 托美丁钠, 卡泊三烯, 氨基葡萄糖硫酸盐, 利塞膦酸钠, 硫鸟嘌呤, 阿法塞特, 依法利珠, COX2 抑制剂, 羟化氯奎, 甾体, 细胞毒素, PDE4 的抑制剂, 嘌呤合成抑制剂, CTLA-4-IgG, 抗-B7 家族抗体, 抗-PD-1 家族抗体, 抗-细胞活素抗体, fonotolizumab, 抗-IFN γ 抗体, 抗-受体抗体, B 细胞表面分子的抗体, LJP394, 抗-CD20 抗体和 lymphostat-B。

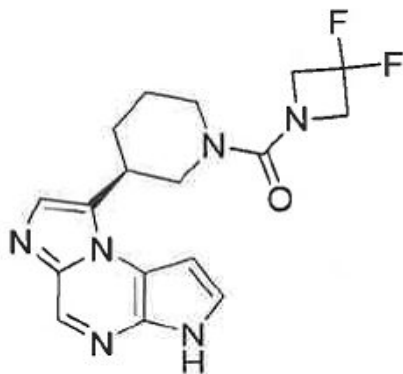
11.选自下式中的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体,



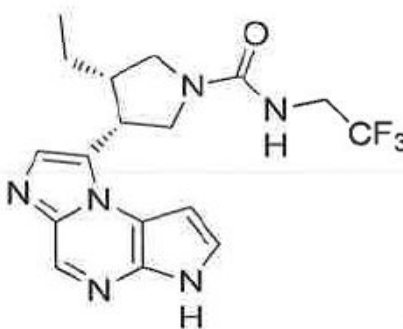
12.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体,



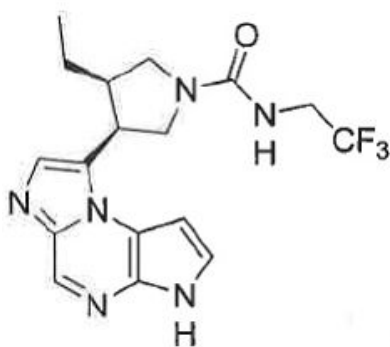
13.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



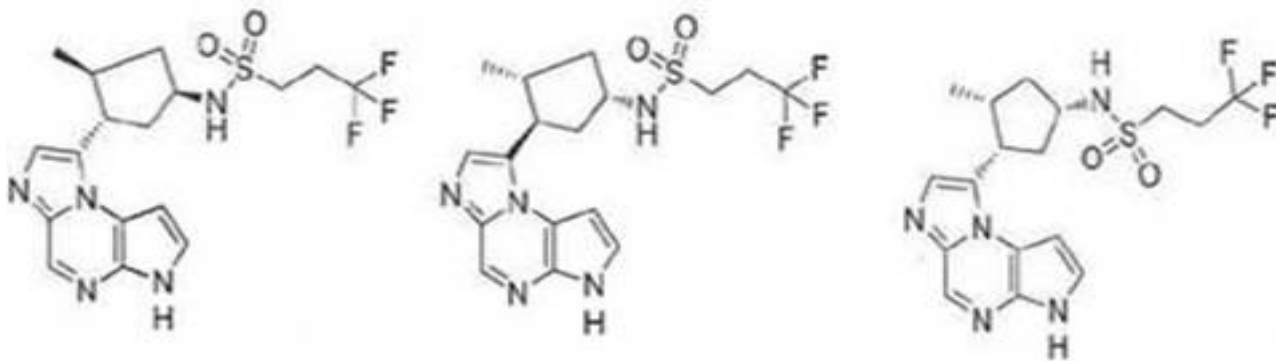
14.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



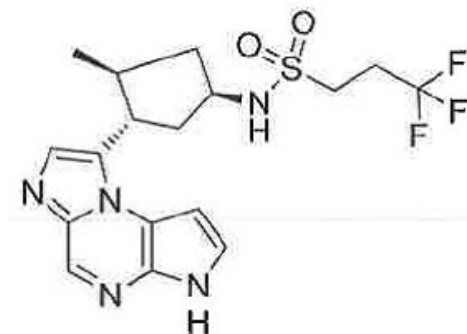
15.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



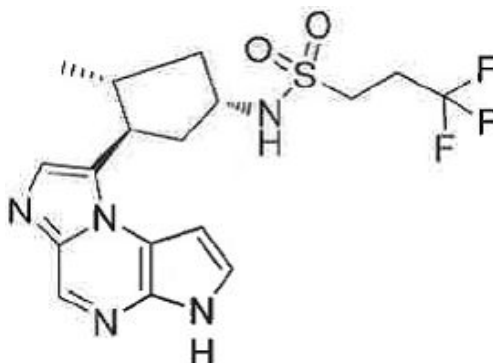
16.选自下式中的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



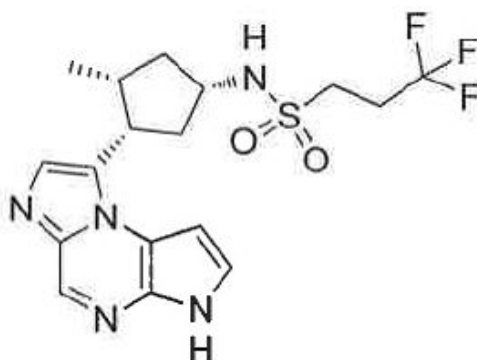
17.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



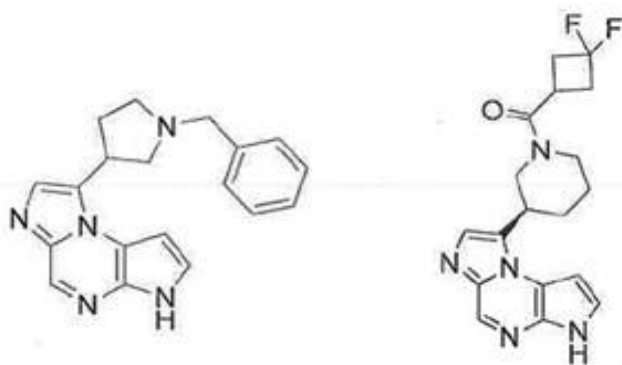
18.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



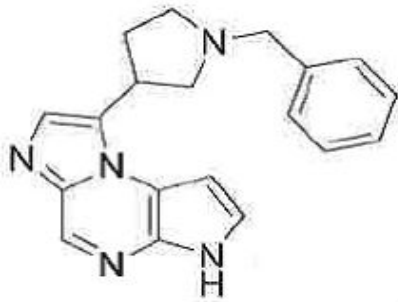
19.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



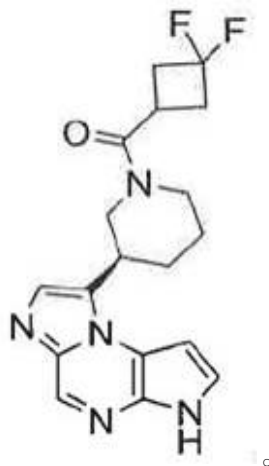
20.选自下式中的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



21.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



22.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐、或异构体，



23.权利要求 1~22 中任一项所述的化合物在制备用于治疗、改善或预防与异常的或反常的激酶活性有关的疾病或障碍的药物中的应用，其中，所述疾病或障碍选自类风湿性关节炎、青少年类风湿性关节炎、克罗恩氏病、牛皮癣、牛皮癣关节炎、强直性脊柱炎相关的肺病和溃疡性结肠炎。

24.权利要求 23 所述的应用，其中，所述疾病或障碍为类风湿性关节炎。

25.权利要求 23 所述的应用，其中，所述疾病或障碍为青少年类风湿性关节炎。

26.权利要求 23 所述的应用，其中，所述疾病或障碍为克罗恩氏病。

27.权利要求 23 所述的应用，其中，所述疾病或障碍为牛皮癣。

28.权利要求 23 所述的应用，其中，所述疾病或障碍为牛皮癣关节炎。

29.权利要求 23 所述的应用，其中，所述疾病或障碍为强直性脊柱炎相关的肺病。

30.权利要求 23 所述的应用，其中，所述疾病或障碍为溃疡性结肠炎。”

请求人于 2022 年 12 月 20 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-10、23-30 超范围，不符合专利法第 33 条的规定；权利要求 1-11、14-15、23-30 不能享有优先权，在此基础上不符合专利法第 22 条第 3 款关于创造性的规定；权利要求 11、14、15 涉及化合物 AA.1.159、AA.1.160 的技术方案没有充分公开，说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-11，14-15 和 23-30 无效，同时提交了如下证据 1-3：

证据 1：本专利优先权文本 US61/265563，申请日为 2009 年 12 月 01 日，以及部分中文译文；

证据 2：WO2009/152133A1，最早优先权日为 2008 年 6 月 10 日，申请日为 2009 年 06 月 09 日，公开日

期为 2009 年 12 月 17 日，以及中文译文，其中说明书译文使用中文同族 CN102118968A；

证据 3：本专利的公开文本 CN102711476A，申请日为 2010 年 12 月 01 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 01 月 06 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

2022 年 01 月 20 日，请求人提交了补充意见陈述书和以下证据 4-10：

证据 4：“JAK/STAT 抑制剂在 TNBS 诱发大鼠结肠炎中的作用”，杨涓、缪应雷，《世界华人消化杂志》，第 17 卷第 25 期，第 2571-2576 页，2009 年 09 月 08 日；

证据 5：“Hematopoietic Cancers”，《The Immune Response Basic and Clinical Principle》，Tak W.Ma 等，第 1025-1063 页，2006 年；及部分中文译文；

证据 6：“JAK2 结构及其功能研究进展”，张巍等，《海南大学学报自然科学版》，第 27 卷第 1 期，第 87-90 页，2009 年 03 月；

证据 7：“Therapeutic targeting of Janus kinases”，Marko Pesu 等，《Immunological Reviews》，第 223 卷，第 132-142 页，2008 年；及部分中文译文；

证据 8：“Selective Inhibition of JAK1 and JAK2 Is Efficacious in Rodent Models of Arthritis:Preclinical Characterization of INCB028050”，Jordan S.Fridman 等，《The Journal of Immunology》，2009 年 08 月 26 日接受，2010 年 04 月 02 日发布；及其中文译文；

证据 9：“针对 Janus 激酶靶点及其相关抑制剂的研究进展”，王海、屠永锐，《中国医药工业杂志》，第 52 卷第 6 期，第 728-741 页，2021 年（表 4 显示乌帕替尼的 JAK3 酶 IC₅₀ 仅为 2304nmol/L）；

证据 10：“用于治疗类风湿性关节炎的 JAK 抑制剂”，薛峰等，《药学进展》，第 38 卷第 4 期，第 264-273 页，2014 年 04 月。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 02 月 21 日提交了意见陈述书，以及以下反证 1-13 和参考文献 1：

反证 1：迈克尔·弗里德曼的声明一，及其中文译文；

反证 2：迈克尔·弗里德曼的声明二，及其中文译文；

反证 3：迈克尔·弗里德曼的声明三，以及中文译文；

反证 4：涉案专利欧洲同族专利 EP2506716B1 异议决定，以及中文译文；

反证 5：涉案专利欧洲同族专利 EP2506716B1 异议程序中的证据 13，以及中文译文；

反证 6：WO2013/043826A1，公开日为 2013 年 03 月 28 日，以及部分中文译文；

反证 7：证据 2 中国同族 201410747767.0 的第 143993 号复审请求审查决定书；

反证 8：针对中国专利 03108814.7 的第 27258 号无效宣告请求决定书；

反证 9：艾伯维公司 2019 年年报，以及部分中文译文；

反证 10: 艾伯维公司 2020 年年报, 以及部分中文译文;

反证 11: 艾伯维公司 2021 年年报, 以及部分中文译文;

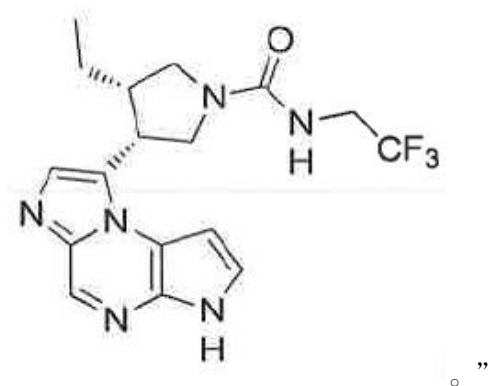
反证 12: 中国网新闻报道:国内首个口服选择性 JAK1 抑制剂乌帕替尼纳入医保;

反证 13: Upadacitinib Versus Placebo or Adalimumab in Patients With Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate: Results of a Phase III , Double-Blind , Randomized Controlled Trial , Arthritis & Rheumatology , Roy Fleischmann 等 , Vol. 0, No. 0, Month 2019, pp1-13 , DOI 10.1002/art.41032 , © 2019, American College of Rheumatology, 以及部分中文译文;

参考文件 1: 第 47087 号无效宣告请求审查决定书;

同时, 专利权人修改了权利要求书, 修改后的权利要求书为:

“1.由下式表示的化合物或其药学上可接受的盐,



2023 年 03 月 31 日, 请求人补充证据 1 全文译文以及以下证据 11-21:

证据 11:请求人称其合成乌帕替尼的原始实验记录;

证据 12:中国科学院成都生物研究所公共实验与分析中心就证据 11 产物出具的分析测试报告单;

证据 13:请求人称其合成证据 2 实施例 9 化合物的原始实验记录本;

证据 14:中国科学院成都生物研究所公共实验与分析中心就证据 13 产物出具的分析测试报告单;

证据 15:请求人称其合成证据 2 实施例 16 化合物的原始实验记录本;

证据 16:中国科学院成都生物研究所公共实验与分析中心就证据 15 产物出具的分析测试报告单;

证据 17:上海睿智化学研究有限公司就证据 11、13 和 15 产物出具的药理实验报告;

证据 18:国家知识产权局第 48183 号无效决定;

证据 19:国家知识产权局第 53977 号无效决定;

证据 20:国家知识产权局第 47428 号无效决定;

证据 21: “In vitro and in vivo characterization of the JAK1 selectivity of upadacitinib (ABT-494)” , Julie M.Parmentierl 等, 《BMC Rheumatology》, 2018 年, 及其中文译文。

2023 年 04 月 18 日, 请求人提交了证据 21 和可信时间戳证书。

2023 年 04 月 20 日，本案按预定时间举行了口头审理，双方当事人均委托代理人出席。在口头审理过程中，合议组调查了无效宣告理由和证据，并记录了以下事项：

1. 核实口头审理前提交和接收文件情况，双方均无异议；
2. 对于专利权人提交的修改文本，请求人无异议；

在上述文本基础上，请求人明确无效宣告理由为，说明书对于权利要求 1 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，以及在优先权不成立的基础上，权利要求 1 相对于证据 2 和公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性；

专利权人自认权利要求 1 的技术方案不能享有 2009 年 12 月 01 日的优先权；

3. 针对证据 1-21，在核实请求人出示的用于证明证据真实性的文献复制证明和证据原件后，专利权人认可证据 1-10、18-21 的真实性以及证据 11-17 的形式真实性，但认为，证据 11-21 提交时间超出了举证期限；证据 9、10、21 的公开日晚于本专利申请日，不能作为现有技术；不认可证据 11-17 的内容真实性，认为通过证据 11、13 和 15 中所列化学反应式并不能得到上述实验报告声称获得的产物；更正证据 1 译文第 5 页倒数第 3 段第 2 行为“C₂-C₁₀ 杂环基”，认可其他译文的准确性；

请求人认可专利权人对于证据 1 的译文更正，但主张，证据 11-21 是针对反证的回应，因此不存在超期举证问题；证据 9、10 和 21 用于证明本领域对于技术效果的常规认知，并非作为现有技术；证据 11、13 和 15 中的化学反应式仅仅是合成中涉及的部分反应，文字记载能够反映获得所需产物的完整合成路径。

4. 专利权人当庭提交反证 14（CN101448826A，公开日为 2009 年 06 月 03 日）以及反证 15（“Cancer”，Volume Editor: Robert H. Bradbury ©Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007，封面、出版信息页和第 264 页，以及部分中文译文），用于证明本领域对于化合物是否具备 JAK 活性的划分标准；

证人迈克尔·弗里德曼以线上方式出席了口头审理，就反证 1-3 和 5 的内容接受了双方代理人和合议组的询问；

在核实专利权人出示的用于证明反证真实性的文献复制证明、公证书和原件等后，请求人不认可反证 1-3 和 5 的内容真实性，认可其他反证的真实性，认可译文准确性，并认为反证 6、9-15 与本案不具备关联性。

2023 年 04 月 26 日，请求人提交庭后代理词，以及本专利欧洲同族的审查过程文件作为参考。

2023 年 05 月 09 日，专利权人提交庭后代理词，以及反证 1 附件 3-4 的实验记录本和相关表格的清晰放大扫描件。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

在本次无效宣告程序中，专利权人于 2023 年 02 月 21 日提交了权利要求书修改替换页（共 1 项），其中在授权公告文本的基础上，仅保留权利要求 14 中的具体化合物或其药学上可接受的盐，删除该权利要求中的

“异构体”，并删除了其它权利要求。

请求人对上述修改没有异议。经核实，合议组认为，以上修改符合专利法、实施细则和审查指南的相关规定，本次无效宣告请求以上述修改文本作为审查基础。

2.证据认定

证据 1 是本专利的优先权文件之一，证据 2 是 PCT 专利文献，在专利权人认可的基础上，经核实，合议组对上述证据的真实性予以认可，有关译文以双方共同确定的为准。

反证 1-3 为迈克尔·弗里德曼的三份声明，反证 4 和 5 是欧洲专利局针对本专利的欧洲同族专利的异议决定和相关补充实验证据，合议组亦认可其形式真实性和译文准确性，对其内容将在下文的创造性部分进行具体评述。

反证 6 是 PCT 专利文献，反证 7 是复审决定书，反证 8 是无效决定书，反证 9-11 是专利权人的公司年报，反证 12 是新闻报道，反证 13 是公开在申请日后的期刊文献，反证 14 是中国专利文献，反证 15 是英文书籍节选，请求人认可这些反证的真实性和译文准确性，经核实，合议组对其真实性和译文准确性予以认可。

3.关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

在专利确权阶段，允许专利申请人在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据并对该补充实验数据予以审查，但这并不意味着该补充实验数据当然可以被接受，对于补充实验数据的接受应当秉持相对审慎的态度，判断原则是“补交实验数据拟证明的待证事实和/或技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

3.1 关于优先权是否成立

请求人主张，权利要求 1 的技术方案在优先权文件 US61/265563（证据 1）中没有记载，因此不应享有该优先权，证据 2 可以作为现有技术评价本专利的创造性。

在口头审理中，专利权人对上述事实表示认可。

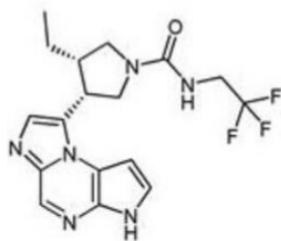
合议组认为，本专利的申请日为 2010 年 12 月 01 日，要求了两项优先权，US61/265563，优先权日为 2009 年 12 月 01 日，以及 US61/364116，优先权日为 2010 年 07 月 14 日。专利权人自认在第一个优先权文件中没有记载权利要求 1 所保护的具体化合物，因此本专利权利要求 1 的技术方案不能享有 US61/265563 的优先权，优先权日应当是 2010 年 07 月 14 日。

在此基础上，证据 2 的公开日 2009 年 12 月 17 日早于本专利的优先权日，其可以作为现有技术评价本专利的创造性。

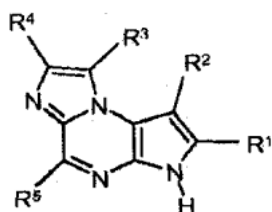
3.2 以证据 2 为最接近现有技术

在创造性评价中，请求人主张，（1）权利要求 1 的具体化合物落入证据 2 权利要求 38 的范围内，构成选择发明，（2）分别以证据 2 的权利要求 38、实施例 19 化合物、实施例 9 化合物和实施例 16 化合物作为最接近的现有技术，本专利化合物与证据 2 以上实施例化合物属于结构接近的化合物，在本专利说明书未提供任何有关该化合物技术效果的情况下，权利要求 1 相对于证据 2 和公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

本专利权利要求 1 涉及下式具体化合物及其可药用盐，经双方当事人确认，该化合物对应于本专利说明书第 322 页表格中的化合物 AA1.160（以下称乌帕替尼），



证据 2 涉及可用于治疗免疫和肿瘤状况的新的三环化合物，权利要求 38 公开了下式 Ic 化合物及其药学可接受的盐、前药等，对于其中的 R^1 - R^5 基团进行了限定，

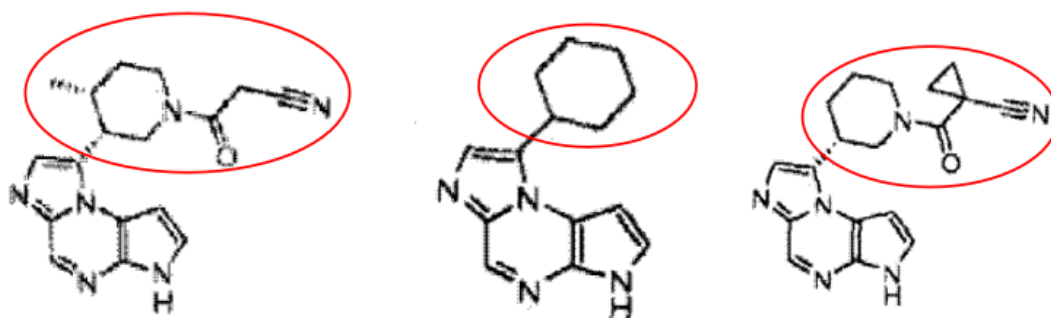


式(Ic)

（参见证据 2 说明书第 62 页最后一段，译文说明书第 0453 段）。

乌帕替尼相当于证据 2 化合物的 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 均为氢， R^3 为-A-D-E-G，A、D、E、G 分别为键、乙基取代的吡咯烷、-C(O)-NH-CH-和 CF_3 的情形，其中，D 为乙基取代的吡咯烷属于证据 2 权利要求 38 中 D 为被取代的(C_2 - C_{10})亚杂环基的情形，而且证据 2 的说明书中具体也公开了 D 可为任选取代的吡咯烷，作为取代基的基团可为(C_1 - C_8)烷基(参见证据 2 说明书第 21 页倒数第 3 段，第 62 页最后一段，译文第 189、453 段)；E 为-C(O)-NH-CH-属于证据 2 权利要求 38 中 E 为- R^e (O)N(R^a) R^e -的情形，其中 R^e 为键和(C_1 - C_{10})亚烷基， R^a 为氢均为证据 2 权利要求 38 中公开的可选取代基。由此可见，乌帕替尼落入了证据 2 权利要求 38 限定的范围内；对此，专利权人没有异议。

此外，证据 2 实施例 19、实施例 9 和实施例 16 还分别公开了以下具体化合物，



乌帕替尼与上述具体化合物相比，“下半部分”的稠合三环结构相同，区别在于，“上半部分”的基团不同，以及乌帕替尼是立体异构体形式。

关于基团定义本身，此前引用的证据 2 权利要求 38 的内容同样给出了相关教导，因此，判断乌帕替尼相对于证据 2 公开的以上技术方案是否具备创造性，无论是从请求人主张的“选择发明”的角度，还是基于三步法中确定实际解决的技术问题的角度，焦点均在于二者技术效果的考察和比较。

3.2.1 本专利与证据 2 说明书对于技术效果的记载

(1) 关于本专利

首先，考察本专利说明书有关技术效果的记载。本专利说明书从第【0745】段开始“具体实施方式”的描述，其中第【0746】段介绍了 JAK 激酶家族的主要成员及其各自的作用，并记载“总之，本发明描述了小分子化合物，其抑制、调和和/或调整 JAK 类激酶活性，这对于数种机理思想是关键性的，这些机理思想对于自身免疫疾病的发展是重要的，包括但不限于类风湿性关节炎(RA)”。第【0747】和【0748】段分别介绍了 JAK1 和 JAK2 与各种疾病的关系，其中指出，“因此，抑制、调节和/或调整激酶、如 Jak1 的信号转导的小分子化合物的识别，是一种令人期望的治疗或预防自身免疫疾病与异常型 JAK1 功能相关的其他疾病的手段”，以及“因此，抑制、调节和/或调整激酶、特别是 Jak2 的信号转导的小分子化合物的识别，作为治疗或预防与癌症有关的疾病和状况的手段是令人期望的”。【0749】段还指出，Jak 激酶还发射调节必需的生理学过程的信号，所述必需的生理学过程的抑制可能是不希望的。例如，Jak2 介导了促红细胞生成素(Epo)和粒细胞/单核细胞-集落刺激因子(GM-CSF)的信号。在这些信号途径中具有遗传、先天或后天缺损的个体可能显现出潜在危及生命的并发症如贫血和嗜中性官能障碍。因此，本发明的一个非限制性方面还涉及用于识别如下化合物的方法，所述化合物可以具有有利的安全性能，这是由于它们选择性地避免 Jak2 的抑制。第【0837】段记载“在制造药物组合物中本发明化合物的使用由以下描述举例说明。在这段描述中，术语‘活性化合物’表示任何本发明的化合物，但特别地任何是以下实施例之一的最终产物的化合物”。

第【1010】-【1059】段记载了 JAK1、JAK2、JAK3 激酶抑制活性的酶实验和细胞实验的详细测定方法，其中包括【1010】段的由时间分辨荧光能量共振转移(trFRET)测量的体外 Jak1 激酶活性、【1012】段的由时间分辨荧光能量共振转移(trFRET)测量的体外 Jak3 激酶活性、【1014】段的由时间分辨荧光能量共振转移(trFRET)测量的体外 Syk 激酶活性、【1016】段的由时间分辨荧光能量共振转移(trFRET)测量的其它体外激酶

活性，表 A 汇总了测定实验中各种酶，包括 JAK1、JAK2、JAK3、Tyk2……CDK2/CycLinA 等的特定条件、【1036】段的人 T-Blasts IL-2 pSTAT5 细胞分析、【1041】段的 TF-1 IL-6 pSTAT3 细胞分析、【1046】段的 UT7/EPO pSTAT5 细胞分析、【1051】段的 RBL-2H3 细胞的抗原-诱发的脱粒。

第【1060】-【1075】段记载了动物实验模型，【1061 段】为用于测量由化合物的 JAK 抑制的急性体内效果、【1063 段】为化合物的 Fc γ 受体信号抑制的急性体内效果、【1066 段】为化合物对于关节炎（anc arthritis）疾病模型的慢性体内效果，以及【1073 段】为化合物对于哮喘疾病模型的慢性体内效果。

第【3751】-【3757】段表 4 公开了 185 个具体化合物的 JAK3 酶数据（IC₅₀），所述实验结果按照 A、B、C 三个层次进行了划分，其中 A<0.1 μ M、B 0.1-1 μ M、C>1 μ M。

（2）关于证据 2

证据 2 公开了一种新的三环化合物，其译文说明书从第【0398】段开始“具体实施方式”的描述，其中第【0399】-【0411】段是有关 JAK 激酶家族的组成、每种 JAK 激酶与疾病治疗的关系，发明目的、可治疗的疾病等内容；第【0483】段记载了“在制造药物组合物中本发明化合物的使用由以下描述举例说明。在这段描述中，术语‘活性化合物’表示任何本发明的化合物，但特别地任何是以下实施例之一的最终产物的化合物”。

证据 2 译文说明书第【0598】-【0622】段记载了 JAK1、JAK2、JAK3 激酶抑制活性的酶实验和细胞实验的详细测定方法，其中包括【0599】段的由均相时间分辨荧光(HTRF)测量的体外 Jak1 激酶活性、【0600】段的使用类似规程进行其他激酶分析，表 1 汇总了测定实验中各种酶，包括 JAK1、JAK2、JAK3、Tyk2……CDK2/CycLinA 等的特定条件、【0621】段的由均相时间分辨荧光(HTRF)测量的体外 Syk 激酶活性、【0623】段的人 T-Blasts IL-2 pSTAT5 细胞分析、【0628】段的 TF-1 IL-6 pSTAT3 细胞分析、【0633】段的 UT7/EPO pSTAT5 细胞分析、【0638】段的 RBL-2H3 细胞的抗原-诱发的脱粒。

证据 2 译文说明书第【0647】-【0659】段记载了动物实验模型，用于测量由化合物的 JAK 抑制的急性体内效果（第【0647】段）、化合物的 Fc γ 受体信号抑制的急性体内效果（第【0650】段）、化合物对于关节炎（anc arthritis）疾病模型的慢性体内效果（第【0654】段）。

（3）本专利与证据 2 的比较

分析以上本专利和证据 2 的说明书有关技术效果和实验测定的记载可知，二者在具体实施方案部分有关背景技术、发明目的、JAK 激酶与疾病的关系等有关技术效果的文字表述完全相同，主要差别在于实验部分：从实验方法来看，在测定体外激酶活性的实验中，证据 2 使用了均相时间分辨荧光（HTFR）技术，而本专利使用了时间分辨荧光能量共振转移（trFRET）技术，从二者各自用于汇总实验条件的表格可以直观看出在“构建”列存在区别；从实验结果来看，证据 2 没有提供任何实验结果，本专利提供了 185 个具体化合物的 JAK3 酶数据（IC₅₀ 范围）。

合议组认为，本领域技术人员从证据 2 和本专利的文字描述部分能够确定，二者的发明目的均在于寻找

具有 JAK 激酶活性并存在潜在的疾病治疗活性的药物化合物，并且在同一批现有技术文献的教导下，二者都关注到 JAK 激酶家族成员，如 JAK1、JAK2 和 JAK3 各自的生理调节机理、与疾病的联系，以及激酶之间的内在关系，如“JAK1 和 JAK3 都控制所谓的共同的 γ 链细胞因子”、“选择性避免 JAK2 的抑制具有有利的安全性能”等。

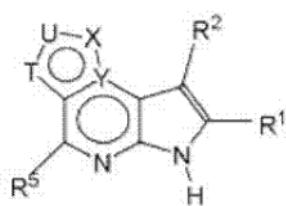
但是，由于证据 2 没有提供任何实验结果，其请求保护范围内的化合物是否具备其声称的活性，针对哪种具体的 JAK 激酶具备“抑制、调解和/或调整”中的哪种活性，以及所述活性的程度如何……等具体信息本领域技术人员则无从获知；与之形成对照的是本专利说明书，由于其记载了 185 个具体化合物的 JAK3 激酶数据（IC₅₀ 范围），本领域技术人员会显而易见地得出这样的结论，即在上述发明目的的指引下，本专利最终聚焦于化合物的 JAK3 激酶抑制活性，并确实在申请日前完成了上述 100 多个具体化合物的活性测定。

3.2.2 基于本专利说明书记载的 JAK3 活性数据对乌帕替尼和证据 2 化合物的 JAK3 活性认定

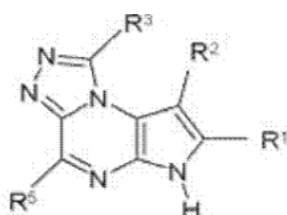
虽然从鼓励发明创造的宗旨出发，允许在具体实施方式的基础上，结合本领域技术人员的常识和现有技术的状况，对技术方案进行合理的概括，化学领域通常撰写为马库什通式化合物这种特殊的形式。但是，当权利要求保护的技术方案是具体化合物时，原则上应当将其以制备实施例和/或效果实施例的方式体现在说明书中，以使得本领域技术人员明确其在申请日前已经完成发明。

针对权利要求 1 的乌帕替尼这一具体化合物，本专利说明书仅在第 322 页以表格形式记载了该化合物的名称、结构式、通用制备方法、保留时间 R_f、质谱数据等与制备相关的信息，并未记载任何抑制活性的实验结果，因此，本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定本发明在申请日前制备获得了该化合物，但有关其效果，仍需借助本专利通式化合物和其他提供了实验结果的具体化合物进行结构分析，以使得本领域技术人员能够判断其是否具备 JAK3 激酶抑制活性，以及具备何种程度的活性。

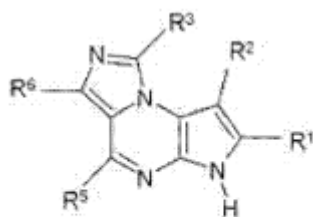
本专利说明书中提供了式 I 化合物、以及式 Ia、Ib、Ic 等保护范围较小，具有特定结构的通式化合物，



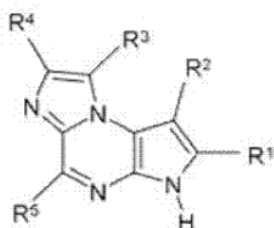
式 (I)



式 (Ia)



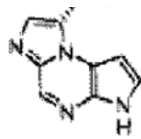
式 (Ib)



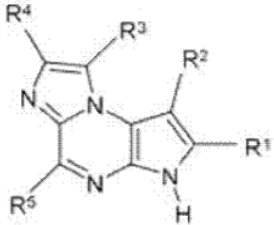
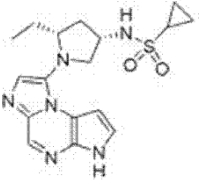
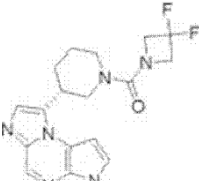
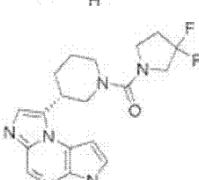
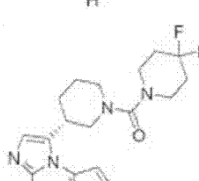
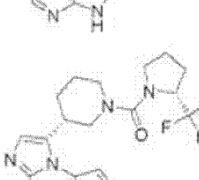
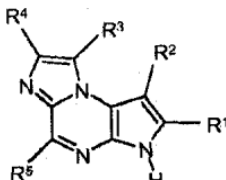
式 (Ic)

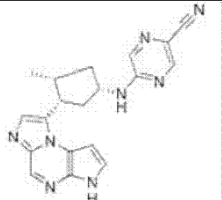
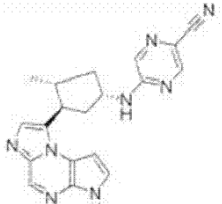
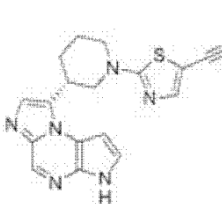
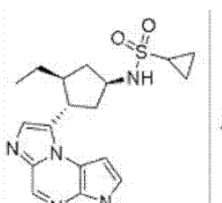
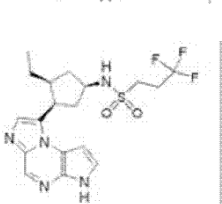
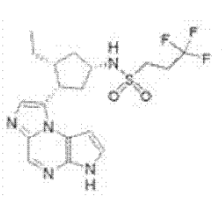
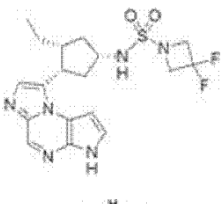
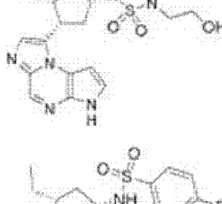
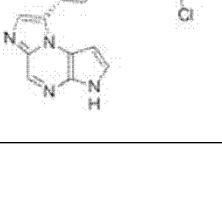
授权公告文本中，本发明最终要求保护其中的式（Ic）及若干具体化合物。

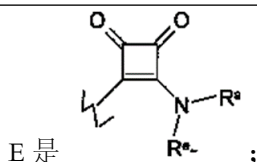
本专利说明书表 4 提供了 JAK3 实验结果的具体化合物中，有 19 个化合物具备式（Ic）结构，包括 D1.25、AA1.6、AA1.8、AA1.9、AA1.10、AA1.16、AA1.18、AA1.22……实施例 25 等，



这些化合物的“下半部分”结构相同，均为稠合三环结构，而“上半部分”，即通式 Ic 中的 R³ 位置结构存在区别。从本领域技术人员的视角来看，这些化合物的上半部分结构涵盖了取代的五元或六元环烷基或杂环烷基以及桥接的环烷基，且之上取代基的位置、个数和种类也存在差别（参见下表第 2 列），无法概括得出其更多的结构共性。更重要的是，该位置恰好也是前述确定的权利要求 1 与证据 2 之区别特征所在。

本专利授权的权利要求 1	本专利说明书提供了实验结果的具有式 Ic 的具体化合物	证据 2 最接近技术方案
 式 (Ic) R¹、R²、R⁴和 R⁵各自独立地是氢，氘 或(C₁-C₆)烷基 R³ 是任选被取代的桥接的(C₅-C₁₂) 环烷基，任选被取代的桥接的(C₂-C₁₀) 杂环基，被取代的(C₃-C₁₀) 环烷基，任选被取代的(C₆-C₁₀) 芳基，任选被取代的(C₁-C₁₀) 杂芳基；或	 D.1.25*  AA.1.6*  AA.1.8*  AA.1.9*  AA.1.10*	 式(Ic) 在第 9 个实施方案中，本发明提供了根据第 1 个实施方案的化合物，其中 T 是 N，U 是 CR⁴，X 是 CR³和 Y 是 N 并且形成式（Ic）的化合物； <u>R¹、R² 和 R⁵每一个独立地是氢，氘，-N(R^a)(R^b)，卤素，-OR^a，……任选被取代的(C₁-C₆)烷基，任选被取代的(C₂-C₆)烯基，……基</u> <u>R⁴和 R⁶每一个独立地是氢，卤素，氘，任选被取代的桥接的(C₅-C₁₂)环烷基，……任选被取代的(C₁-C₈)烷基，任选被取代的(C₃-C₁₀)环烷基……</u> <u>R³ 是氢， 任选被取代的桥接的(C₅-C₁₂)环烷基，任选被取代的桥接的</u>

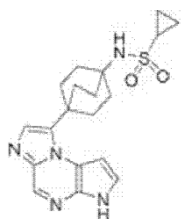
R^3 是 $-A-D-E-G$, 其中, A 是键; D 是任选被取代的桥接的 (C_5-C_{12}) 环亚烷基, 被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烷基, 任选被取代的桥接的 (C_5-C_{10}) 环亚烯基, 任选被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烯基, 任选被取代的 (C_6-C_{10}) 亚芳基, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 杂亚芳基, 任选被取代的桥接的 (C_2-C_{10}) 亚杂环基或任选被取代的 (C_2-C_{10}) 亚杂环基; E 是键, $-R^e-$, $-R^e-C(=NCN)-R^e-$, $-R^e-C(O)C(O)-R^e-$, $-R^e-C(O)O-R^e-$, $-R^e-C(O)C(O)N(R^a)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)-C(O)C(O)-R^e-$, $-R^e-O-R^e-$, $-R^e-S(O)_2-R^e-$, $-R^e-S(O)-R^e-$, $-R^e-S-R^e-$, $-R^e-N(R^a)-R^e-$, $=N-R^e-$, $-R^e-N(R^a)C(O)-R^e-$, $-R^eC(O)N(R^a)R^e-$, $-R^e-OC(O)N(R^a)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)C(O)OR^e-$, $-R^e-OC(O)-R^e$, $-R^e-OC(O)-O-R^e$, $-R^e-N(R^a)C(O)N(R^b)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)S(O)_2-R^e-$, $-R^e-S(O)_2N(R^a)-R^e-$, 或 $-R^e-N(R^a)S(O)2N(R^a)-R^e-$; 或	 AA.1.16  AA.1.18  AA.1.22  AA.1.25  AA.1.76  AA.1.77  AA.1.79  AA.1.81  AA.1.92	(C_2-C_{10}) 杂环基, 任选被取代的 (C_1-C_8) 烷基, 任选被取代的 (C_3-C_{10}) 环烷基, 任选被取代的 (C_3-C_8) 环烯基, 任选被取代的 (C_6-C_{10}) 芳基, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 杂芳基, 任选被取代的 (C_2-C_{10}) 杂环基; 或 R^3 是 $-A-D-E-G$, 其中 A 连接到 X 并且: A 是键, $-C(O)-$, 任选被取代的 (C_1-C_6) 亚烷基, 任选被取代的 (C_2-C_6) 亚烯基, $\cdots$ 或 $-N(R^a)C(O)N(R^b)-R^e-$; D 是任选被取代的 (C_1-C_8) 亚烷基, 任选被取代的桥接的 (C_5-C_{12}) 环亚烷基, 任选被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烷基, 任选被取代的桥接的 (C_3-C_{10}) 环亚烯基, 任选被取代的 (C_3-C_{10}) 环亚烯基, 任选被取代的 (C_6-C_{10}) 亚芳基, 任选被取代的 (C_1-C_{10}) 亚杂芳基, 任选被取代的桥接的 (C_2-C_{10}) 亚杂环基或任选被取代的 (C_2-C_{10}) 亚杂环基; E 是键, $-R^e-$, $-R^e-C(O)-R^e-$, $-R^e-C(O)C(O)-R^e-$, $-R^e-C(O)O-R^e-$, $-R^e-C(O)C(O)N(R^a)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)-C(O)C(O)-R^e-$, $-R^e-O-R^e-$, $-R^e-S(O)_2-R^e-$, $-R^e-S(O)-R^e-$, $-R^e-S-R^e-$, $-R^e-N(R^a)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)C(O)-R^e-$, $-R^eC(O)N(R^a)R^e-$, $-R^e-OC(O)N(R^a)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)C(O)OR^e-$, $-R^e-OC(O)-R^e$, $-R^e-OC(O)-O-R^e$, $-R^e-N(R^a)C(O)N(R^b)-R^e-$, $-R^e-N(R^a)S(O)_2-R^e-$, $-R^e-S(O)_2N(R^a)-R^e-$, 或 $-R^e-N(R^a)S(O)2N(R^a)-R^e-$; 或
--	--	--



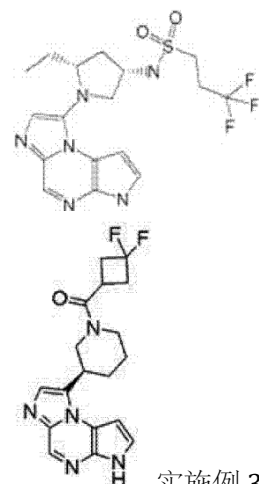
其中在全部情况中，E 连接到 D 中的碳或氮原子上；

G 是氢，氘， $-N(R^a)(R^b)$ ，卤素， $-OR^a$ ， $-SR^a$ ， $-S(O)R^a$ ， $-S(O)_2R^a$ ， $-NO_2$ ， $-C(O)OR^a$ ， $-CN$ ， $-C(O)N(R^a)(R^b)$ ， $-N(R^a)C(O)R^b$ ， $-N(R^a)C(O)OR^b$ ， $-OC(O)N(R^a)$ ， $-N(R^a)C(O)N(R^b)_2$ ， $-C(O-R^a)(R^b)_2$ ， $-CF_3$ ， $-OCF_3$ ， $-N(R^a)S(O)_2R^b$ ， $-S(O)_2N(R^a)(R^b)$ ， $-S(O)_2N(R^a)C(O)R^b$ ，任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 烷基，任选被取代的 $-(C_2-C_6)$ 烯基，任选被取代的 $-(C_2-C_6)$ 炔基，任选被取代的 $-(C_3-C_{10})$ 环烷基，任选被取代的 $-(C_1-C_{10})$ 杂芳基，任选被取代的 $-(C_1-C_{10})$ 杂环基，任选被取代的 $-(C_6-C_{10})$ 芳基；

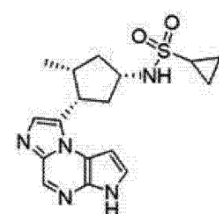
其中在含 $-N(R^a)(R^b)$ 的基团中，氮、 R^a 和 R^b 可以形成环，使得 $-N(R^a)(R^b)$ 是任选被取代的 (C_2-C_{10}) 杂环基或任选被取代的 (C_1-C_{10}) 杂芳基，其通过氮连接；



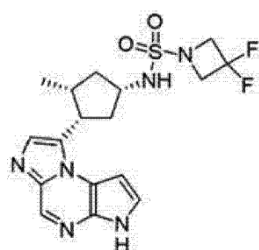
K. 3. 1



K. 4. 1*



实施例 3



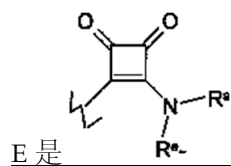
实施例 24

实施例 25

$-R^c-N(R^a)C(O)N(R^b)-R^c-$ ，

$-R^c-N(R^a)S(O)_2-R^c-$ ，或

$-R^c-S(O)_2N(R^a)-R^c-$ ；或



其中在全部情况中，E 连接到 D 中

的碳或氮原子；

G 是氢，氘， $-N(R^a)(R^b)$ ，卤素，

$-OR^a$ ， $-SR^a$ ， $-S(O)R^a$ ， $-S(O)_2R^a$ ， $-NO_2$ ，

$-C(O)OR^a$ ， $-CN$ ， $-C(O)N(R^a)(R^b)$ ，

$-N(R^a)C(O)R^b$ ， $-N(R^a)C(O)OR^b$ ，

$-OC(O)N(R^a)$ ， $-N(R^a)C(O)N(R^b)_2$ ，

$-C(O-R^a)(R^b)_2$ ， $-C(O)R^a$ ， $-CF_3$ ，

$-OCF_3$ ， $-N(R^a)S(O)_2R^b$ ，

$-S(O)_2N(R^a)(R^b)$ ， $-S(O)_2N(R^a)C(O)R^b$ ，

任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 烷基，任选被取代的

$-(C_2-C_6)$ 烯基，任选被取代的

$-(C_2-C_6)$ 炔基，任选被取代的 $-(C_3-C_{10})$

环烷基，任选被取代的 $-(C_1-C_{10})$ 杂芳基，

任选被取代的 $-(C_1-C_{10})$ 杂环基，任选被

取代的 $-(C_6-C_{10})$ 芳基，任选被取代的

$-(C_1-C_6)$ 烷基 $-(C_3-C_{10})$ 环烷基，任选被

取代的 $-(C_1-C_6)$ 烷基 $-(C_6-C_{10})$ 芳基，任

选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 烷基 $-(C_1-C_{10})$ 杂芳

基，或任选被取代的 $-(C_1-C_6)$ 烷基

$-(C_1-C_{10})$ 杂环基；

其中在含 $-N(R^a)(R^b)$ 的部分中，氮、 R^a

和 R^b 可以形成环，使得 $-N(R^a)(R^b)$ 是任

选被取代的 (C_2-C_{10}) 杂环基或任选被取

代的 (C_1-C_{10}) 杂芳基，其通过氮连接， R^a

R^a和R^b各自独立的选自氢,氘,CN, 任选被取代的 (C₁-C₁₀)烷基, 任选被取代的 (C₁-C₁₀) 烷基-O-(C₁-C₁₀)烷基, 任选被取代的 (C₆-C₁₀) 芳基, 任选被取代的 -(C₁-C₆)亚烷基-(C₃-C₁₀)环烷基, 任选被取代的 -(C₁-C₆) 亚烷基-(C₆-C₁₀) 芳基, 任选被取代的 -(C₁-C₆)亚烷基-(C₁-C₁₀)杂芳基, 或任选被取代的 -(C₁-C₆)亚烷基-(C₁-C₁₀)杂环基 R^c每一次出现时独立地是键, 任选被取代的 (C₁-C₁₀)亚烷基, 任选被取代的(C₂-C₁₀)亚烯基, 任选被取代的(C₂-C₁₀)亚炔基, 任选被取代的 -(C₁-C₁₀)亚烷基-O-(C₁-C₁₀)亚烷基, 任选被取代的(C₃-C₁₀)环亚烷基, 任选被取代的(C₆-C₁₀)亚芳基, 任选被取代的 (C₁-C₁₀)杂亚芳基, 或任选被取代的 (C₁-C₁₀)亚杂环基; ……。		和 R^b 每一个独立地是氢, 氘, 任选被取代的(C₁-C₁₀)烷基, 任选被取代的(C₂-C₁₀)烯基, 任选被取代的(C₂-C₁₀)炔基, <u>任选被取代的(C₁-C₁₀)烷基-O-(C₁-C₁₀)烷基, 任选被取代的(C₃-C₁₀)环烷基, 任选被取代的(C₆-C₁₀)芳基, 任选被取代的(C₁-C₁₀)杂芳基, 任选被取代的(C₁-C₁₀)杂环基, 任选被取代的-(C₁-C₆)亚烷基-(C₃-C₁₀)环烷基, 任选被取代的-(C₁-C₆)亚烷基-(C₆-C₁₀)芳基, 任选被取代的-(C₁-C₆)亚烷基-(C₁-C₁₀)杂芳基, 或任选被取代的-(C₁-C₆)亚烷基-(C₁-C₁₀)杂环基;</u> <u>R^c 每一次出现时独立地是键, 任选被取代的 (C₁-C₁₀) 亚烷基, 任选被取代的 (C₂-C₁₀)亚烯基, 任选被取代的(C₂-C₁₀)亚炔基, 任选被取代的-(C₁-C₁₀)亚烷基-O-(C₁-C₁₀) 亚烷基, 任选被取代的 (C₃-C₁₀) 环亚烷基, 任选被取代的 (C₆-C₁₀)亚芳基, 任选被取代的(C₁-C₁₀)亚杂芳基, 或任选被取代的(C₁-C₁₀)亚杂环基</u> (证据 2 说明书第 1-5 页第 2 段, 译文第 0017-0039 段, 权利要求 38)
--	--	---

通过上表也可以看出, 本专利授权公告文本中权利要求 1 的 Ic 化合物与证据 2 的 Ic 化合物在定义上存在很大程度重叠, 甚至各自公开或要求保护的具体化合物同时落入二者的保护范围中, 如前述的乌帕替尼也落入证据 2 权利要求 38 的范围内, 证据 2 实施例 19 化合物和实施例 16 化合物甚至实际上就是本专利说明书第 291 页表格中的化合物 AA1.27 和 AA1.26。

证据 2 的申请人是雅培制药有限公司, 与本专利变更前的权利人一致, 那么, 作为同一申请人先后提交的专利申请且二者的研究范围如此接近的情况下, 本领域技术人员显然会重点关注本专利化合物与证据 2 化合物的结构差异, 以及这样的差异能够体现何种构效关系。

在口头审理中, 合议组就此询问了专利权人, “本专利化合物的结构共性主要体现在哪里? 或者说, 作为在后的研究成果, 本专利是在证据 2 的基础上致力于对化合物的哪部分结构进行改进?” 对此, 专利权人

的回答仅为，“本专利与证据 2 相比进行了更深入的活性研究，本专利的小通式避开了前次的结构，并且在该范围内都有活性……”。可见，专利权人自己也无法准确概括本专利提供了实验结果的这些具体化合物能够反映何种构效关系，以及本专利通式 Ic 的相对较小保护范围是如何在证据 2 公开的化合物的基础上概括出来并区别于证据 2 结构的，因此，本领域技术人员不难得出这样的结论，即本专利在证据 2 基础上所作的后续工作仅为提供了更小范围的通式 Ic 以及部分具体化合物的 JAK3 实验结果，但这其中并不包括乌帕替尼。

因此，在本专利通式 Ic 和证据 2 的通式 Ic 定义存在大范围重叠，甚至证据 2 公开的实施例 19 和实施例 16 的具体化合物作为具体化合物的示例出现在本专利说明书中，而本专利保护的乌帕替尼同时落入二者保护范围的情况下，由于说明书缺乏乌帕替尼的具体效果数据，本领域技术人员根据本专利说明书中现有的这些化合物结构和数据至多能够预测出乌帕替尼具有类似的 JAK3 激酶抑制效果，那么，基于相同逻辑，证据 2 权利要求 38 范围内，以及证据 2 实施例 19、实施例 9 和实施例 16 的化合物也应当具备与之大致相当的活性。如果专利权人试图主张乌帕替尼具有超出上述本领域技术人员预期的技术效果，那么，应当在专利申请文件中记载所保护的化合物乌帕替尼的具体活性实验结果，以使得本领域技术人员能够充分了解其与本专利（Ic）范围内的其他化合物，包括本专利表 4 中列举的那些，以及已经被证据 2 公开的那些，它们之间的效果差异等，本专利在申请时显然没有尽到相应的义务。

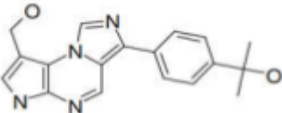
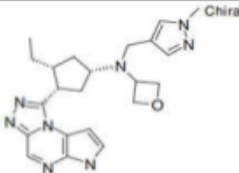
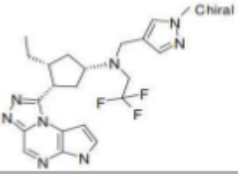
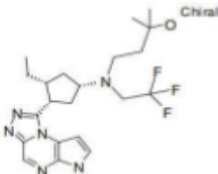
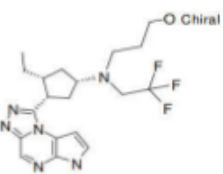
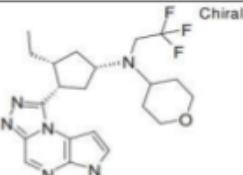
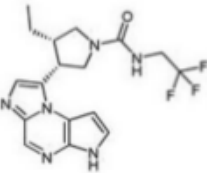
3.2.3 关于专利权人主张的有关证据 2 化合物和本专利乌帕替尼的 JAK3 抑制活性对比

专利权人认为，首先，本领域技术人员无法预期证据 2 中的化合物具有 JAK 激酶抑制活性（参见反证 7）；其次，证据 2 的表 4 实施例中制备了 274 种化合物，然而其中超过 99% 的化合物选择了其他三环核心结构如 Ia，只有 4 种化合物（包括请求人用作最接近技术方案的 3 个具体化合物，以及证据 2 实施例 8 化合物）具有与本专利相似的核心结构，这给出了强烈的相反技术教导，引导本领域技术人员偏离本专利的技术方案；此外，反证 2 能够证明，属于证据 2 的权利要求 1 范围内的一些化合物的 JAK3 的 IC_{50} 高于 $40\ \mu M$ ，而乌帕替尼仅为 $3.27\ \mu M$ ，反证 6 表 B 的数据可以看出，证据 2 通式中的化合物的 JAK3 激酶抑制活性总体上比本专利的 JAK3 激酶抑制活性弱 10 倍。

经查，反证 7 是针对证据 2 的中国同族专利申请作出的第 143993 号复审请求审查决定书，其中认为该申请“……由于实验样品和测试结果的不明确导致本申请说明书记载的实验结果难以确信。因此，本申请说明书中记载的上述活性的描述仅仅是一种断言性结论，无法证明本申请化合物确实具有所述效果。在本申请的说明书没有给出有效的药物活性试验证据且根据现有技术也无法预测出本申请的化合物具有所述药物活性和/或治疗及预防效果的情况下，说明书中所记载的化合物具有抑制、调节和/或调整 Jak 类激酶活性只能认为是一种主观臆测，而不是基于客观的科学的有效的实验数据所作出的无可置疑的结论”，并在此基础上以说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定为由，作出维持驳回决定的结论。

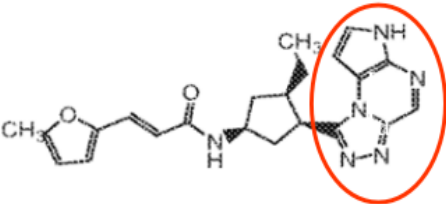
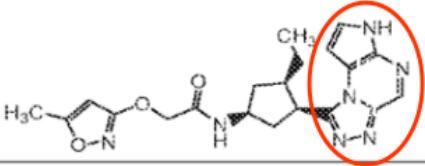
反证 2 是专利权人在无效宣告程序中提交的补充实验数据，其中提供了由均相时间分辨荧光(HTRF)测量的体外 Jak3 激酶活性的方法（参见反证 2 附件 1），并给出包括以下 7 个化合物的 JAK3 抑制活性数据

(IC₅₀)，前六个是证据 2 化合物，最后一个是乌帕替尼，声明中显示实验时间是 2010 年 10 月 19 日（参见反证 2 的声明），

编号	结构	JAK3 IC ₅₀ , μM 酶实验
1		50
2		50
3		50
4		50
5		41
6		46.9
乌帕替尼		3.27

。

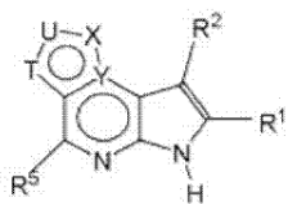
反证 6 是本专利的专利权人提交的在后 PCT 申请文件，其说明书记载了与本专利相同的“通过时间分辨荧光能量共振转移(trFRET)测量的体外 Jak3 激酶活性的实验方法”，在表 B 提供了几十个具体化合物的 JAK3 抑制活性 IC₅₀ 的等级（以 A、B、C 表示），并指出“A=JAK3 IC₅₀ 小于 1 μM 的化合物；B=JAK3 IC₅₀ 在 1 至 10.0 μM 范围内的化合物；C=JAK3 IC₅₀ 大于 10 μM 的化合物”，表 B 部分内容截取如下：

Ex #	产物	名称	R _t (min)	MS (M+1)	Jak3 IC ₅₀
25		(E)-N-((1S,3R,4S)-3-乙基-4-(6H-吡咯并[2,3-e][1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪-1-基)环戊基)-3-(5-甲基咪唑-3-基)丙烯酰胺	0.69	405	B
26		N-((1S,3R,4S)-3-乙基-4-(6H-吡咯并[2,3-e][1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪-1-基)	0.61	410	C

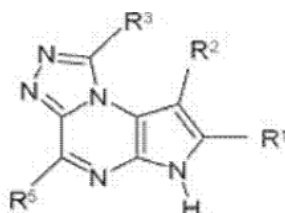
.....。

合议组认为，首先，反证 7 中有关证据 2 技术效果的认定与此前 3.2.1 部分对于证据 2 发明内容的评述并无差异，即证据 2 仅提供了研究目的和试验方法，无从获知其实际获得的化合物针对 JAK 激酶具备何种具体效果。但是，这并不妨碍本领域技术人员在这份现有技术的基础上获得技术启示，进行进一步研究并获得具体的成果，这也和前述专利权人在口头审理时回答合议组关于本专利主旨时的提问时所表达的研究方向是一致的。

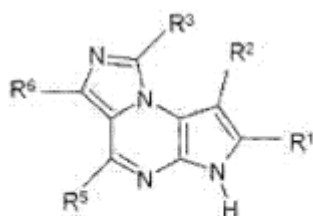
与本专利的说明书撰写体例类似，证据 2 同样公开了范围最大的式 (I) 化合物，并进一步限定了不同的保护范围较小的通式 (Ia)、(Ib) 和 (Ic)，



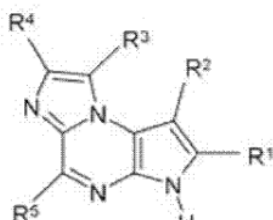
式 (I)



式 (Ia)



式 (Ib)



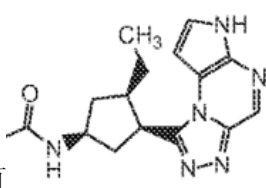
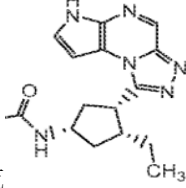
式 (Ic)

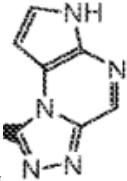
这些通式的分布和表达方式也与本专利说明书类似。尽管如专利权人所称，证据 2 “说明书表 4(见证据 2

同族专利第 1799 段-1838 段)中罗列的具体化合物绝大多数属于通式(Ia)的范畴”，但其已经明确划定了式 Ic 化合物这一优选范围并公开了若干具体化合物，也就是说，无论是化合物的结构还是其效果，证据 2 本身的记载已经向本领域技术人员给出了对动机或方向上的充分教导。在此情况下，如果在后的研究者试图在其中要求保护进一步优选的范围（无论是通式或具体化合物），那么其应当负有相应的举证证明责任，即，不仅证明自己确实在申请日前获得了化合物、验证了预期的技术效果，并公开在申请文件中，以符合“公开换取相应的专利保护”的基本原则，同时，还需要证明进一步要求保护的所述优选范围的技术效果优于现有技术的范围，这与证据 2 是否公开技术效果的具体实验结果无关，也不取决于证据 2 对于所述通式 Ic 这一优选范围的具体化合物的公开数量。

关于反证 2，尽管专利权人声称其中前六个化合物属于证据 2 的范围，但是考察其结构可以发现，其分别属于证据 2 进一步限定的式（Ia）和（Ib）结构，不属于证据 2 的前述（Ic）化合物的范围，与请求人主张的其他最接近技术方案，即证据 2 的三个实施例化合物存在更大的结构差别，因此，反证 2 关于这六个化合物的实验数据不能代表最接近技术方案的水平，也不足以反映证据 2 的整体技术效果，其与乌帕替尼的对比不能代表乌帕替尼与最接近现有技术之间技术效果的差异。

反证 6 是专利权人的在后研究成果，公开时间晚于本专利申请日，不属于现有技术的范畴，不能代表申请日时本领域技术人员对于证据 2 化合物活性的认知；另外，该反证存在与反证 2 类似的问题，其中提供的

具体化合物均具有  或  的结构，属于证据 2 的式（Ia），也就是说，仅三

 三环稠合结构 就与请求人确定的最接近技术方案不同，不足以证明证据 2 通式范围内的化合物整体上不及本专利。

可见，在 JAK3 激酶抑制活性方面，专利权人提交的对比实验数据中，选取的用于与乌帕替尼进行对比的化合物在三环稠合核心结构部分不同于请求人主张的最接近技术方案和乌帕替尼，即，这些化合物与乌帕替尼的结构差异远大于证据 2 权利要求 38 以及三个实施例公开的具体化合物，因此，上述对比实验不是围绕最接近技术方案展开的，未能体现前述区别特征产生的作用，不足以证明乌帕替尼取得了优于证据 2 的技术效果。

3.2.4 关于专利权人提交的其他 JAK 激酶活性及选择性的补充实验数据

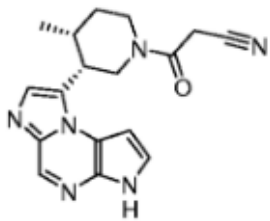
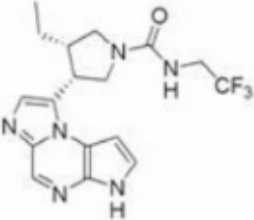
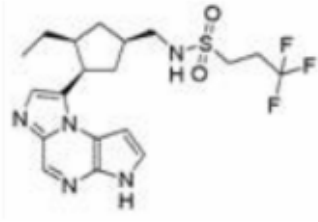
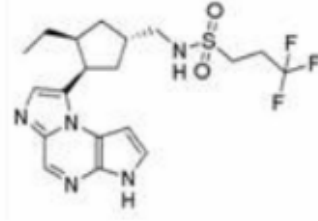
专利权人提交反证 1、反证 3、反证 4 和反证 5 以证明乌帕替尼对 JAK1 具备抑制效果，对 JAK2 激酶的

抑制效果较弱，以及对 JAK1/3 激酶的抑制具有选择性。

经查，反证 1 是本专利发明人之一迈克尔·弗里德曼提供的声明一，其提供了乌帕替尼（下表中编号为 AA.1.160）、本专利说明书第 302–303 页化合物 AA.1.72、AA.1.75 以及证据 2 实施例 19 化合物的 JAK1 和 JAK2 激酶细胞实验的原始实验记录以及实验结果，结果如下：

化合物	AA.1.160		AA. 1.72		AA. 1.75		实施例 19	
激酶	JAK1	JAK2	JAK1	JAK2	JAK1	JAK2	JAK1	JAK2
IC50, μ M	0.0068	0.6088	0.0438	0.869	0.0366	0.66	0.0107	0.0726
选择性, JAK2/JAK1	89.5		19.8		18		6.8	

反证 3 是本专利发明人之一迈克尔·弗里德曼提供的声明三，其记载了乌帕替尼、本专利说明书所公开的化合物 AA.1.73、AA.1.74 以及证据 2 实施例 19 化合物的酶 JAK1 和 JAK2 酶试验方案，声明显示，实验时间为 2009–2011 年期间，结果如下：

化合物结构	JAK2/JAK1 酶实验	出处
	0.49	证据 2(WO2009152133A1) 的实施例 19
	2.44	AA.1.160
	2.5	AA.1.73
	2.0	AA.1.74

反证 4 是欧洲专利局针对本案的欧洲同族专利作出的异议程序审查决定及附件，该决定中接受了专利权

人补充的有关乌帕替尼选择性的实验数据，并在实验结果的基础上认定乌帕替尼相对于 D1：WO2009/152133 A1（即本案证据 2）的实施例 19 化合物具备创造性；

反证 5 即为上述欧洲异议程序中涉及的补充实验数据和实验方案，其中针对乌帕替尼和证据 2 实施例 19 的化合物，通过测定在 UT7/EPO 细胞系中 EPO 诱导的 STAT5 磷酸化的抑制来测量针对 JAK-2 的活性，通过测定在 T 母细胞中 IL-2 诱导的 STAT5 磷酸化的抑制来测量针对 JAK-3 和 JAK-1 的活性，并通过二者比值确定化合物对于 JAK 激酶的选择性。结果如下：

	JAK-3 及 JAK-1 (EC ₅₀ μM)*	JAK-2 (EC ₅₀ μM)**	选择性 [JAK-3 及 JAK-1]/JAK-2
乌帕替尼	0.0134	0.626	46.7
D1 的实施例 19	0.0155	0.0997	6.4

*在细胞环境中抑制 IL-2 信号传导的 EC₅₀ 值

**在细胞环境中抑制 EPO 信号传导的 EC₅₀ 值

合议组认为，如前所述，本专利说明书只是提到了 JAK1、JAK2、JAK3、TYK2、KDR、Flt-2 等多种蛋白激酶抑制剂的机理、药理实验条件以及与蛋白激酶抑制活性相关的适应症，除 JAK3 激酶的抑制活性之外，并未聚焦到其他类型的 JAK 激酶活性以及选择性，专利权人提交的有关 JAK1 和 JAK2 激酶活性数据以及由此计算得到的选择性超出了本领域技术人员能够从原始申请文件公开的内容所获得的信息，上述补充实验数据不应予以接受。

3.2.5 关于专利权人提交的其他证据

专利权人还提交了反证 8-15，其中反证 8-13 用于证明乌帕替尼作为上市药物取得了商业上的成功，佐证本专利具有创造性，反证 14 和反证 15 用于证明本领域对于化合物是否具备 JAK 活性的上限值是 10 μM，以回应请求人认为“本专利说明书中部分化合物属于 C 级应视为没有活性”的观点。

合议组认为，作为创造性判断的辅助因素，商业成功是从社会经济的激励角度对技术方案给与肯定。与相对客观的“三步法”相比，对商业成功的审查应当秉持相对严格的标准。当申请人主张其发明获得了商业上的成功时，应当审查：其一，相关证据能否证明与发明相对应的技术方案取得了商业上的成功；其二，该商业上的成功是否源于发明的技术方案相对于现有技术作出改进的技术特征，而非其他因素导致。相应地，必须对发明取得商业成功的原因进行分析，排除技术特征之外的其他因素的影响。

本案中，反证 8 涉及的化合物埃克替尼的无效决定，其中在正面认定化合物本身具备创造性的基础上，进一步考虑了商业上的成功并将其作为发明构思对现有技术具有贡献的佐证，而非将商业上的成功作为创造性的唯一依据。

反证 9-11 是专利权人的公司年报，其中记载了乌帕替尼的全球净收入快速增长；反证 12 是乌帕替尼进入中国医保的新闻；反证 13 为期刊文献，涉及乌帕替尼的临床研究结果，研究目的在于“评估乌帕替尼(JAK1 选择性抑制剂)相比于安慰剂或阿达木单抗在经历过对甲氨蝶呤(MTX)反应不足的类风湿关节炎(RA)患者中的

疗效，包括其抑制放射学进展的能力和安全性”，结论为“乌帕替尼在改善接受背景 MTX 治疗的 RA 患者的体征、症状和身体功能方面优于安慰剂和阿达木单抗。此外，乌帕替尼相比于安慰剂显著抑制了影像学进展。除了带状疱疹和 CPK 升高的发生率在接受乌帕替尼的患者中更高之外，乌帕替尼的总体安全性与阿达木单抗大致相似”。

可见，反证 9-13 的内容并不足以证明其商业上取得的成果与发明的技术贡献之间存在直接的因果关系，不能由此反推发明的技术方案是非显而易见的，从而认定发明具有创造性。

反证 14 和反证 15 涉及的内容以及专利权人的主张与前述权利要求 1 不具有创造性的依据无关。

综上，由于没有证据能够证明乌帕替尼较之请求人主张的最接近现有技术公开的技术方案取得了何种优异的技术效果，则本专利权利要求 1 实际解决的技术问题仅为提供了一种结构类似的化合物，在证据 2 已经就基团定义给出明确教导的基础上，本领域技术人员结合本领域公知常识能够显而易见地获得乌帕替尼化合物，因此，权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

需要指出的是，在专利确权阶段，允许专利申请人在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据并对该补充实验数据予以审查，但这并不意味着该补充实验数据当然可以被接受。鉴于专利申请人可能通过在申请日或者优先权日之后提交补充实验数据，将申请日或者优先权日未公开或者未完成的内容纳入专利权保护范围，就此部分内容不正当地取得先申请的利益，从而违反先申请原则，或者借此弥补原专利申请文件公开不充分等固有内在缺陷，从而妨碍说明书应该充分公开等内在要求的贯彻，故，对于补充实验数据的接受应当秉持相对审慎的态度，判断原则应当是“补充实验数据拟直接证明的待证事实和/或技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”；换句话说，补充实验数据是对原始申请文件中从本领域视角而言已经清楚、明确公开的特定效果的补强性说明，而不是对原始申请文件中泛泛记载的几十种可能效果的重新聚焦。

本案中，尽管在本专利说明书提及了所述化合物对于 JAK 激酶家族具备的潜在活性，包括对某些种类的选择性等内容并声称将其作为研究目的，但除 JAK3 数据之外，并未提供其他实验结果，特别是当存在一份声称具有相同目的的现有技术时，本领域技术人员只能认为本专利在前述目的的基础上聚焦于 JAK3 的抑制活性。在这种情况下，如果仅因为这些泛泛提及的其他激酶的内容而接受在后补充的具体效果数据，则意味着发明人只需在提交专利申请时仅需要在申请文件中尽可能多地罗列有关机理的文献以及可能/潜在的用途或效果，无需承担相应的证明义务，这明显有违前述先申请制的要求，并且，将发明点隐藏在上述泛泛罗列中也不符合“公开换保护”的立法本意。

药物研发具有过程漫长且投入巨大的特点，为此，专利申请人会选择提交系列申请的方式，将阶段性研究成果保护起来，在后申请通常是在在先申请基础上的选择发明或者改进，保护范围难免存在一定程度的交叉或重叠，而优先权制度、专利权人的分案策略、加之化学领域特有的马库什权利要求的撰写方式进一步加剧了判断保护主题的可专利性的难度。此时，不仅需要申请人将发明目的、所采用的技术手段以及获得的技

术效果在申请文件中充分公开，同时，将改进点或者选择发明所取得的技术效果表达清晰更有利于为在后发明争取到范围适当的专利保护。从专利确权的角度，对于这样的药物化合物系列申请，如果允许说明书中只记载笼统的发明目的和化合物但缺乏必要的效果数据，并且允许通过补充实验数据的形式证明某些具体化合物的说明书中泛泛提及的某个技术效果，则无异于鼓励申请人在某一较宽范围内提交各种范围交叉重叠的马库什通式来反复“跑马圈地”，变相延长保护期，并且随时有机会将后续的研究成果以补充数据的形式体现在在先发明中，这对于本领域的其他研究者以及社会公众而言显然是不公平的。

本案中，针对具有 JAK 激酶活性的三环化合物这一特定主题，证据 2、本专利和反证 6 就是比较典型的系列申请的示例，由于最接近的现有技术是专利权人自己的在先专利申请，其对于现有技术的认知和创新点的理解应当更为准确，那么，在提交在后专利申请时，对于保护范围的界定以及举证证明责任也应当有相对清晰的认知和预期，但如前所述，本专利说明书并未公开要求保护的具体化合物的技术效果，本领域技术人员从说明书记载的内容也无法判断出其相对于已经构成现有技术的在先申请具有何种优异的效果，专利权人应当由此承担举证不利的后果。

综上所述，本专利权利要求 1 相对于证据 2 和公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，对于请求人提出的其他无效理由和证据，本决定不再予以评述。

基于上述理由，合议组作出如下决定。

三、决定

在专利权人于 2023 年 02 月 21 日提交的文本基础上，宣告 201080062920.6 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：胡杨

主审员：侯曜

参审员：刘婷婷

